

基于结构化电子病历的医疗质量管理 系统应用研究

秦虎^① 时艳博^① 王帅同^①

摘 要 提高医疗服务效率和患者体验是新医改的重要内容。以全结构化的电子病历为基础,通过元素级的质控和数据采集,实现全院级、全流程的医疗质量管理是河南省直第三人民医院进行基于结构化电子病历的医疗质量管理体系建设的主要目的。通过系统的建设,可以监管并建立全院一体化的诊断、用药、手术等归一化临床知识库,并对患者的就诊、住院、愈后进行全流程的质量管理,提高患者就诊体验和满意度。医疗数据的结构化为医疗质量安全管理带来可能,而其海量特性也为医院管理工作带来了巨大的挑战,如海量数据的智能识别与归类、智能辅助诊疗等问题。

关键词 电子病历 医疗质量 诊断 手术 临床知识库

Doi:10.3969/j.issn.1673-7571.2020.02.004

[中图分类号] R319 [文献标识码] A

Research on the Application of the Medical Quality Management System Based on Structured Electronic Medical Records / QIN Hu, SHI Yan-bo, WANG Shuai-tong // China Digital Medicine. -2020 15(02): 13 to 14

Abstract Improving medical service efficiency and patient experience is an important part of the new medical reform. Based on the fully structured electronic medical records and through element-level quality control and data collection, medical quality management of the whole hospital and the whole process is the main purpose of our hospital to build a medical quality management system based on structured electronic medical records. Through the construction of the system, the standardized clinical knowledge base of the hospital's integrated diagnosis, medication and surgery can be supervised and established, and the whole process of the patient's treatment, hospitalization and recovery can be managed to improve the patient's medical experience and satisfaction. The structure of medical data brings the possibility of medical quality and safety management, and its mass characteristics also bring great challenges to the management of various medical links, such as intelligent identification and classification of mass data, intelligent auxiliary diagnosis and treatment, etc.

Keywords electronic medical record, medical quality, diagnosis, surgery, clinical knowledge base

Corresponding author Department of Information, the Third People's Hospital of He'nan Province, Zhengzhou 450000, He'nan Province, P.R.C.

医疗质量管理是医院提供医疗服务的核心评价方法,也是医院为保障患者核心利益所采取的关键节点质控和流程质控的重要辅助措施。原国家卫计委发布的《医疗质量管理办法》对于医院建立医疗质量管理体系给出了明确的要求,对于管理的内容和方法给予规划限定。

电子病历作为贯穿患者诊疗全过程的重要记录和具有法律效力的辅证文书,其在医疗质量管理中具有不可

替代的作用。而结构化的电子病历系统,使得对病历中的任一单一元素进行质量控制成为可能。医院与专业软件公司合作建设医疗质量管理体系,基于全结构化的电子病历,融合分散、异构的海量医疗质量管理数据,彻底摒弃以往分散、片段化、粗放的医疗质量管理方式,形成一体化的管理架构,使医疗质量管理“下有来源、中有审核、上有所知”,充分发挥各临床科室、医务科、医疗质量管

理委员会的职能。

1 结构化电子病历及其对于医疗质量管理工作的意义

病历书写不是医院的核心工作,但却是保障患者核心利益和维护医生合法权益的核心组成部分。

全结构化电子病历遵循 SNOMED,将所有病历文本内容格式化成若干元素的组合。这些元素既包括简单的元素,如遵循 ICD 标准和我

①河南省直第三人民医院信息科, 450000, 河南省郑州市伏牛路198号

国中医药管理规范的诊断、患者个人信息中的性别、年龄、职业等，也包括医院根据实际需要产生的自定义复杂元素，如临床描述等。全结构化的电子病历使医生、护士可以快速按照规范化语言来完成患者的病历书写，将更多的时间用于医务能力的提高上来。通过对各结构化元素的筛查，并利用元素之间的相关性和疾病的病种特性，可使病历成为一个更科学的缜密记录，病历质量获得显著改善。

医疗质量管理主要用于规范医生的诊疗流程，包括对患者的诊断、治疗、护理、用药等，是医疗技术、管理方法及其经济效益概念的综合体现。其管理的对象对应于全结构化电子病历中的各元素。这样就可以利用智能化手段对各结构化元素紧密跟踪，及时提醒医生患者的病情、用药等信息，敦促医生规范诊疗，及时调整诊疗措施与护理措施等；危急与急救处理更规范，反应迅速，并有记录可回溯追查；针对患者的检查检验信息可以生成长期的变化趋势图表，更利于患者的疾病诊断；形成更全面的医疗统计图文报表，并可提供医院各方面工作的细节延伸。利用细致的医疗辅助措施，提高医疗工作效率和病人生存质量，减少因医、护、技和管理措施不当给病人带来不必要的痛苦、损害、感染和差错事故。

2 基于结构化电子病历的医疗质量管理体系应用框架

目前，医疗质量管理已进入成熟期，各项医改管理政策落至实地，各项管理举措也逐步进入各高等级医院的管理体系中。但考虑到医疗质量管理的延续特性和发展特性，其应用框架必须采用开放式分层框架，以利于其应用的快速迭代扩展。

基础设施层：各医疗信息化系

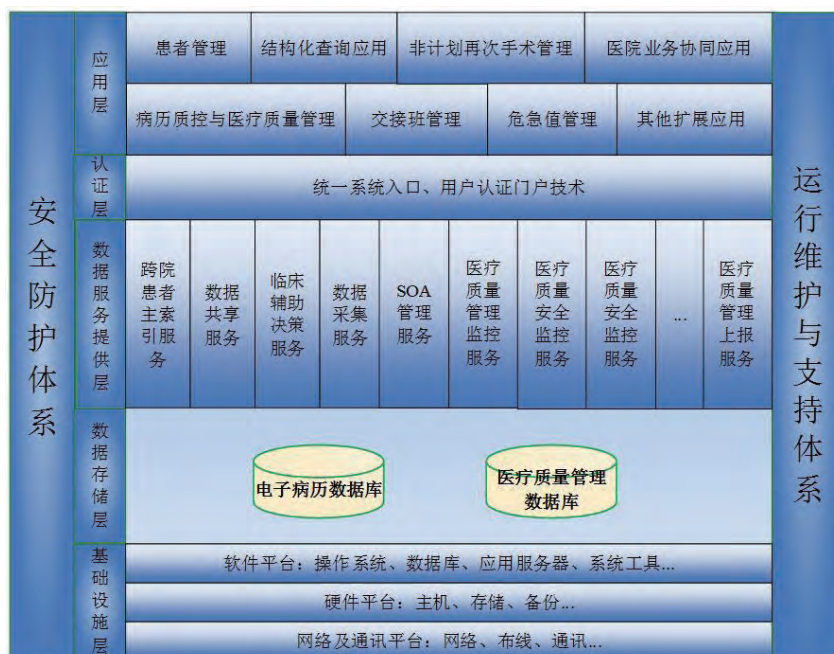


图1 基于结构化电子病历的医疗质量管理体系应用框架

统之间的骨干网链接和通讯渠道；数据存储层：数据存储中心；数据服务提供层：提供统一的数据服务；认证层：负责实现安全认证；应用层：对患者就诊信息实现院内/院外共享的各种具体应用（图1）。

3 应用方法

医疗质量管理通过对结构化的医疗元素信息进行跟踪监控，并依据确定的规范、指标，对医疗服务的流程和关键节点（如诊断、护理、用药等）进行规范控制，提供分级上报、警示、提醒等消息流转机制，达到医疗质量管理在医疗服务的全流程参与和监管，并将医疗质量信息写入病历。在医院管理的难点问题上，如急救、危急值等，早发现、早推送、督促处理、写备案，形成闭环管理；建立统一的规范库管理，避免因认知问题造成的智能化辅助手段缺失，从而提高医务工作效率；对于非计划再次手术、患者住院时间等进行严格的限制管理，并利用台账向医疗质量管理委员会提供更直观全面的决策数据支

撑；实时掌握人员动态，为各种应急事件调配人员做充分的准备。

4 应用效果

4.1 规范诊断管理 诊断库的建设目的：解决实际工作中的诊断和ICD诊断库不对应的问题；解决一个诊断的各种辅助说明的体现和规范诊断的问题；解决后期的诊断分类检索各种统计查询问题；一切规范的起始点。

4.2 非计划再次手术管理 既往的医院内部管理为回顾式管理，科室在自己专业性占优的情况下，多能找到种种理由证明自己是计划性再次手术，而不是非计划。因为此类手术毕竟是以医疗过程出现了问题为主，为了解决此类争论，将再次手术的判断前移，即在第一次手术后就明确是否需要再次手术。

4.3 再住院患者管理 2周与1个月内再住院例数是医院等级评审细则中住院患者医疗质量与安全监测指标的重要内容。再住院管理具备以下功能：患者入院后自动判断是否2周与1个月内再住

（下转第17页）

会诊等相互协作工作变得流畅,实现信息资源共享,有效促进医疗机构整体医疗质量的提高,提升医疗效率^[13]。

随着加密云储存系统的出现,使病历质量的监控远程化、实时化,大幅度提高了运行病历质量控制的效率,同时制定与之相适应的透明、公开、公正的信息查询制度,使医院对运行病历的质控工作更及时、客观、科学、有效,为医院持续改进病历质量、医疗质量创造良好条件,给临床医疗管理体系带来新的机遇,同时促进医疗管理制度的变革,进一步提高医疗质量。

综上所述,加密云存储电子病历系统能实现数据共享和扩展性,保护患者隐私安全,同时可提高数据处理效率及医疗质量,具有重大的实用性和现实意义。

参考文献

- [1] 李新超,孟月莉,刘立煌,等.我国电子病历的应用现状[J].中华医学图书情报杂志,2016,25(8):15-18.
- [2] Hsieh PJ. Physicians' acceptance of

electronic medical records exchange: an extension of the decomposed TPB model with institutional trust and perceived risk[J]. Int J Med Inform, 2015, 84(1):1-14.

[3] 龚小玲.基于云计算的电子病历档案管理[J].中国病案,2017,18(3):38-40.

[4] Zahabi M, Kaber DB, Swangnetr M. Usability and Safety in Electronic Medical Records Interface Design: A Review of Recent Literature and Guideline Formulation[J]. Hum Factors, 2015, 57(5):805.

[5] 甘霖.基于云计算的电子病历全文检索系统[J].中国数字医学,2016,11(12):41-43.

[6] 张鸿贤.基于云存储的在线牙科电子病历系统的研究[D].广州:暨南大学,2012.

[7] Guo L, Yau WC. Efficient Secure-Channel Free Public Key Encryption with Keyword Search for EMRs in Cloud Storage[J]. J Med Syst, 2015, 39(2):1-11.

[8] Cederholm S, Hill G, Asimwe A, et al. Structured Assessment for Prospective Identification of Safety Signals in

Electronic Medical Records: Evaluation in the Health Improvement Network[J]. Drug Saf, 2015, 38(1):87-100.

[9] Vianaferreira C, Guerra A, Silva J F, et al. An Intelligent Cloud Storage Gateway for Medical Imaging[J]. J Med Syst, 2017, 41(9):141.

[10] 宋衍,韩臻,李建军,等.支持安全共享的云存储系统研究[J].通信学报,2017,38(a01):88-96.

[11] Kurian AW, Mitani A, Desai M, et al. Breast Cancer Treatment across Healthcare Systems: Linking Electronic Medical Records and State Registry Data to Enable Outcomes Research[J]. Cancer, 2014, 120(1):103.

[12] 李晓蓉,宋子夜,任婧怡,等.云计算中基于属性的可搜索加密电子病历系统[J].计算机科学,2017,44(b11):342-347.

[13] 李京钰,马春光,李增鹏.基于全同态加密的云存储电子病历系统的研究与实现[J].保密科学技术,2015,6(3):42-45.

【收稿日期:2019-06-04】

【修回日期:2019-10-18】

(责任编辑:肖婧婧)

(上接第14页)

院;如果是再住院患者要求医生说明再住院原因;再住院患者实时专项管理。

4.4 住院超30天管理 住院时间超过30天患者管理是医院等级评审标准最新要求,旨在监控医院是否存在过度诊疗、服务流程不合理现象,促进医疗质量的持续改进。住院时间超过30天患者管理需要具备以下功能:住院时间超过30天患者系统内主动弹出专项登记;每个时间阶段科室指定人员定期分析总结;实时监督全院住院时间超过30天患者,并查阅相关记录。

5 总结与建议

结构化电子病历的应用使医疗质量管理更精细化、规范化、可视化,

多角度展示医院医疗管理全流程,提高医疗质量的可控度、可回溯度等。通过对电子病历结构化元素的严格监控,达到了对病历、诊疗流程中关键环节等实时管理和及时反馈,为患者提供质效更佳的诊疗体验,更好地适应患者的健康需求。需要指出的是,医疗质量管理是全院级的质量控制工作,目前我院正在将医疗质量管理向医院信息集成平台迁移,利用HIS、LIS、PACS、合理用药等系统信息的集成,实现危急值管理、重症管理、手术分级管理等更多的质控应用。

参考文献

- [1] Aysola J, Bitton A, Zaslavsky AM, et al. Quality and Equity of Primary Care

with Patient-Centered Medical Homes: Results from a National Survey[J]. Med Care, 2013, 51(1):68-77.

[2] 林小军,陶红兵.医院服务量与医疗质量的相关性研究及其思考[J].中华医院管理杂志,2016,32(2):108-110.

[3] 廖家智,陈安民,徐永健,等.精准化、信息化、系统化的医疗质量与安全体系构建[J].中华医院管理杂志,2016,32(2):123-125.

[4] 夏慧,梁晓明,许宏,等.基于临床大数据中心的医疗质量控制管理系统研究与应用[J].中国数字医学,2016,11(2):19-21.

【收稿日期:2019-05-16】

【修回日期:2019-08-30】

(责任编辑:肖婧婧)